

El Mapa de Uruguay - Escalas y Proporcionalidad Directa

Matemática 8. EBI 2026 - Liceo de Medanos

Nombre: _____

Dupla: _____ Fecha: _____

Materiales necesarios: este mapa, una regla, calculadora.

Nota: todas las distancias que vas a medir son en línea recta sobre el mapa (como vuela el pajar), no por ruta. El resultado puede diferir de la distancia por carretera.



Mapa fuente: Geology.com (2007). Uruguay political map with roads. Dominio publico.

Actividad adaptada de: Caro, R. (s.f.). Magnitudes proporcionales. Apuntes Marea Verde. Rev.: Suberviola, P.L. y Hernandez, S. www.apuntesmareaverde.org.es. Adaptacion al contexto uruguayo: Fernandez, G. (2026). Liceo de Medanos.

Paso 1 - Calibrar la escala: encuentra tu k

Ubica la barra de escala en el angulo superior derecho del mapa.

Con la regla, mide la barra completa (del 0 al 50 KM):

50 KM en el mapa =	_____ cm	(medicion con regla)
--------------------	----------	----------------------

Calcula $k = 50 \text{ km} / \text{_____ cm} = \text{_____ km por cm del mapa}$

La ecuacion de tu mapa es: $\text{distancia real (km)} = \text{_____} \cdot \text{distancia en mapa (cm)}$

Paso 2 - Tabla de mediciones

Recorrido (en linea recta)	Distancia en mapa (cm)	Distancia real = k . cm	k = real / mapa
Montevideo - Punta del Este			
Montevideo - Fray Bentos			
Montevideo - Paysandu			
Montevideo - Salto			
Montevideo - Rivera			
Cardona - Montevideo			

Paso 3 - Preguntas de analisis

1. Los valores de k en la ultima columna de la tabla, son todos iguales? Que significa eso matematicamente?
2. La relacion distancia en mapa - distancia real es proporcionalidad directa? Justifica con los datos de la tabla.
3. Con tu valor de k: si Artigas esta a _____ cm de Montevideo en el mapa, a cuantos km esta en realidad? Mide y calcula.
4. La distancia real entre Melo y Montevideo es aproximadamente 320 km. Cuantos cm deberia medir en el mapa? Verifica con la regla.
Calculo: _____ Verificacion con regla: _____ cm
5. Escribe la ecuacion que relaciona distancia real (y) con distancia en mapa (x): $y = \text{_____} \cdot x$
Con esa ecuacion, despeja x: $x = y / \text{_____}$ (esto te permite ir de km -> cm del mapa)
6. Pasa por el origen el grafico de esta relacion? Por que tiene sentido que el punto (0,0) sea parte de la relacion?

Para quien termina antes - Techo alto

a) Usando el mapa y la escala: cual es la ciudad del interior mas cercana a Montevideo? Cual es la mas lejana? Muestra el calculo.

b) Uruguay tiene una forma aproximadamente rectangular. Estima el largo y el ancho del pais usando el mapa y tu k. Calcula el area aproximada en km². (El area real de Uruguay es 176.215 km². Que tan cerca llegaste?)

